STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

7.5 智能车硬件验证教程

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 通过LED判断系统运行状态

2 通过矩阵键盘测试功能

第一部分

通过LED判断系统运行状态

Determining system operational status via LED indicators

1.1 判断原理

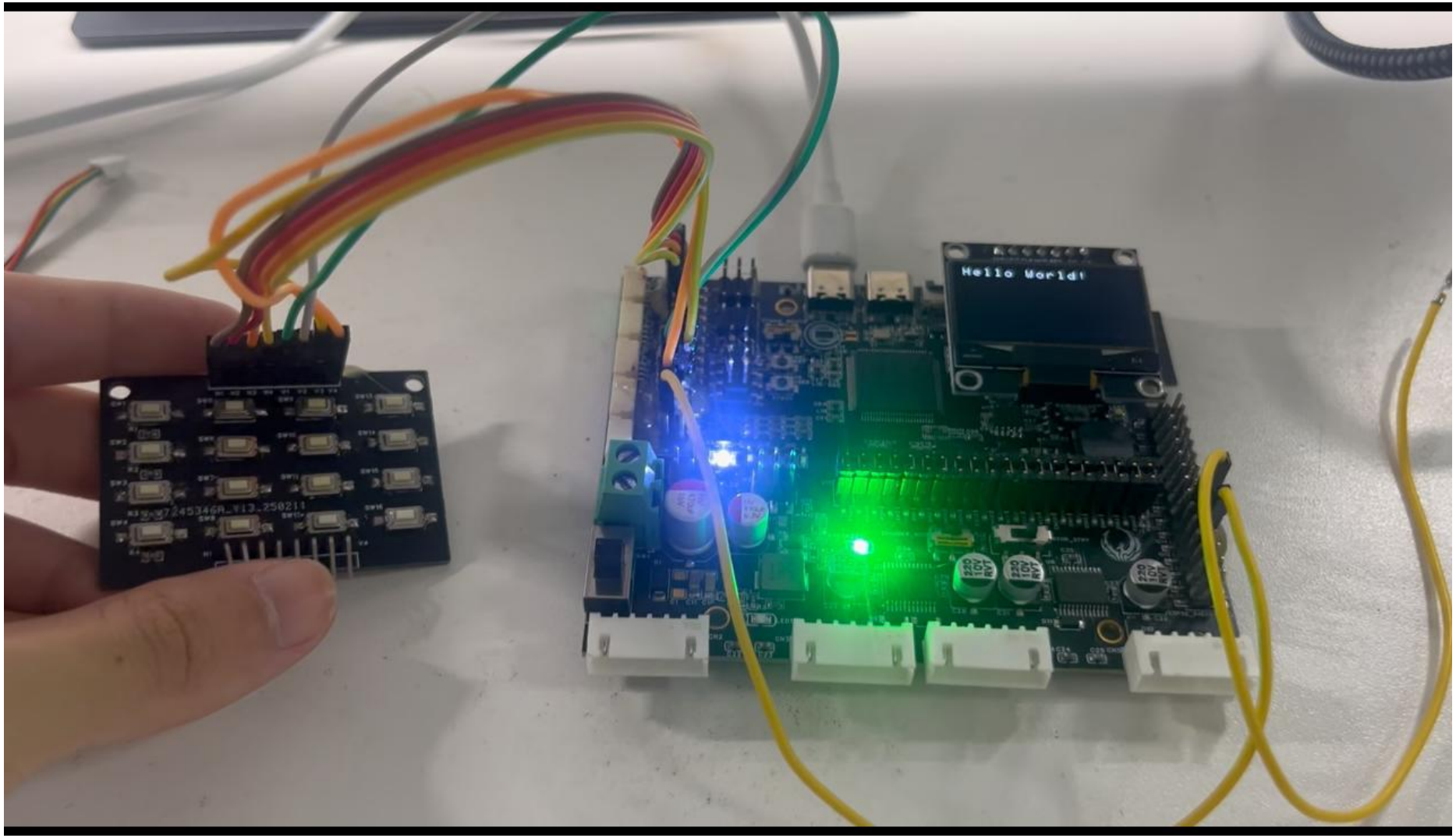
InnoLegend

```
void Task_LEDBlink(void *argument)
{
  /* USER CODE BEGIN Task_LEDBlink */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
  {
    HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin);
    osDelay(1000);
  }
  /* USER CODE END Task_LEDBlink */
}
```

FreeRTOS启动后，LEDBlink任务便会自动开始运行，永不停止。因此，LED开始闪烁时，标志着系统已初始化完成并启动，若LED突然停止闪烁，则说明系统卡死。

1.2 视频演示

InnoLegend



第二部分

通过矩阵键盘测试功能

Test function via matrix keypad

2.1 测试原理

```
void Task_Key(void *argument)
{
    char key;

    for(;;)
    {
        if (xQueueReceive(queue_keyHandle, &key, portMAX_DELAY)) {
          OLED_ShowChar(0, 0, key);
          if(key == '1')
            xTaskCreate(Task_Test_1,"Test_1",512,NULL,(osPriority_t) osPriorityNormal5,NULL);
          if(key == '2')
            xTaskCreate(Task_Test_2,"Test_2",512,NULL,(osPriority_t) osPriorityNormal5,NULL);
          if(key == '3')
            xTaskCreate(Task_Test_3,"Test_3",512,NULL,(osPriority_t) osPriorityNormal5,NULL);
          if(key == '4')
            HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin);
          if(key == '5') {
            PlayNote(M1, 1000);
            PlayNote(0, 1000);
          }
          //Todo: 处理按键事件
        }

        osDelay(1);
    }
}
```

我们提供了键盘读取程序：当分别按下1,2,3,4,5时，会依次出现以下现象：

- 小车向前直行1m
- 云台的俯仰角舵机上下转动
- 机械臂移动到初始位置
- 板上有一个新的LED会亮/灭
- 蜂鸣器响1s

对前三个功能，我们通过创建新任务实现，而对于后两个，我们则直接调用函数测试

2.2 小车测试任务

InnoLegend

```
void Task_Test_1() //小车运动测试
{
    osDelay(1000);
    Set_Car_Control(1000, 0, 0);
    osDelay(2000);
    vTaskDelete(NULL);//删除当前任务
}
```

这是小车运动测试的实现，按下按键1后，小车会向前移动1m

2.3 云台测试任务

InnoLegend

```
void Task_Test_2() //云台测试，需提前将舵机ID设为1和2
{
    osDelay(1000);
    set_servo_angle_holder(2, 45);
    osDelay(2000);
    set_servo_angle_holder(2, 0);
    osDelay(2000);
    set_servo_angle_holder(2, 90);
    osDelay(2000);
    set_servo_angle_holder(2, -45);
    osDelay(2000);
    vTaskDelete(NULL);//删除当前任务
}
```

这是云台测试任务的实现，按下按键2后，俯仰舵机会反复上下旋转，实现类似点头的效果

2.4 机械臂测试任务

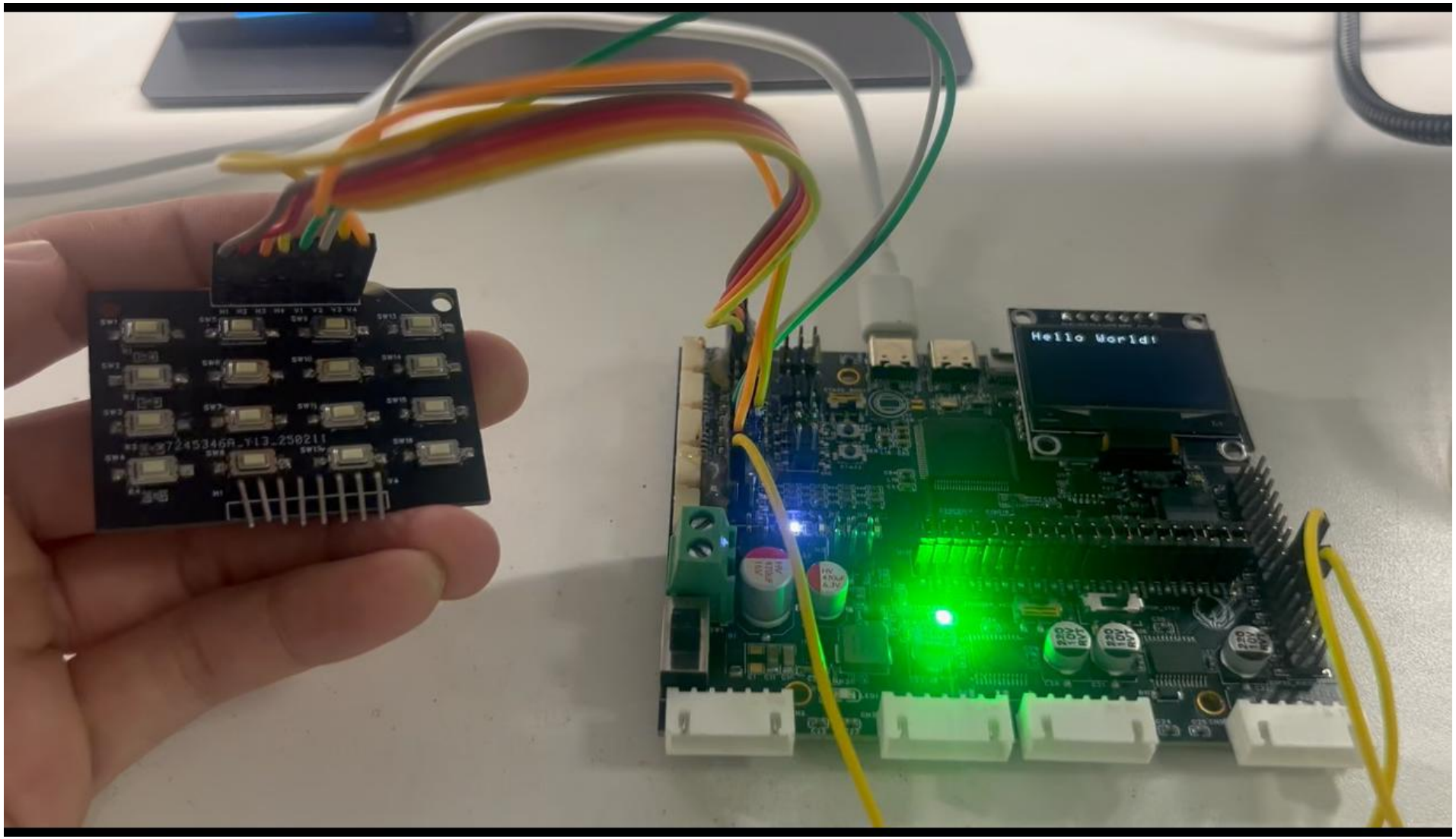
InnoLegend

```
void Task_Test_3() //机械臂测试
{
    osDelay(1000);
    initArmForRTOS();
    osDelay(2000);
    vTaskDelete(NULL);//删除当前任务
}
```

这是机械臂测试任务的实现，按下按键3后，会调用机械臂初始化函数，使机械臂回到初始位置

2.5 视频演示

InnoLegend



STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队